

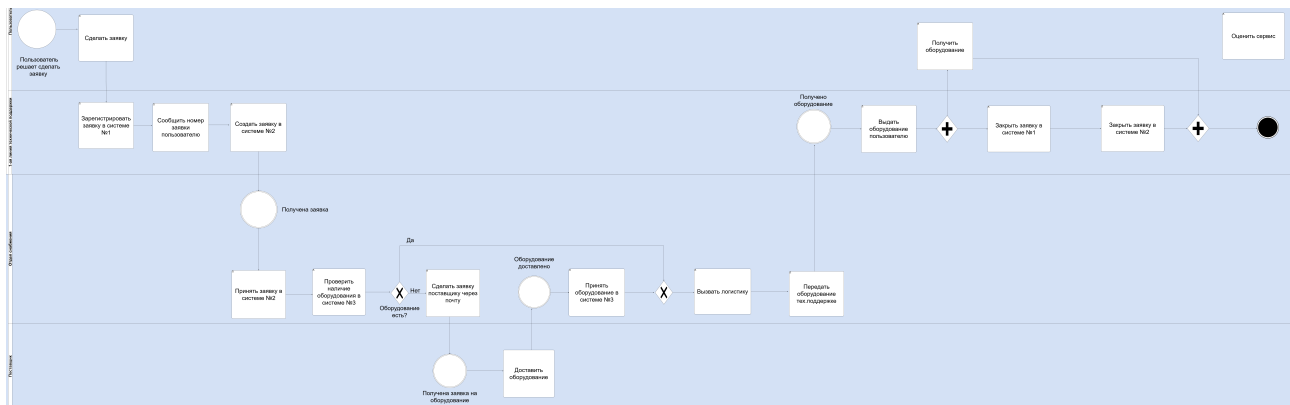
Задача 1

Вопросы к модели:

1. Заявку в системе №1 создает пользователь или 1-ая линия?
2. Заявка через почту или по телефону в 1-ую линию технической поддержки, которую делает пользователь равносильные задачи?
3. Как должны быть обработаны случаи если:
 - оборудование есть частично
 - пользователь заказал оборудование, а после отказался
4. Логистика - внутренняя или внешняя?
5. Оценка сервиса обязательная часть?
6. Что происходит, если поставщик не поставил оборудование в срок?

Данную модель, которая отображена ниже, можно также скачать по ссылке:

https://github.com/KutasChernyavskaya/Fullstack-analyst/blob/main/Model_BPMN_2.0.drawio.png



Задача 2

User Story (верхнеуровневая постановка)

Как продавец, я хочу публиковать товары на витрине маркетплейса, чтобы покупатели могли их видеть и покупать.

Use Case: Публикация товара

Название: Публикация товара на витрине маркетплейса

Актор: Продавец

Предусловия:

- Продавец авторизован в личном кабинете
- Продавец имеет доступ к функциональности управления товарами

Основной сценарий:

1. Продавец переходит в раздел «Мои товары»
2. Продавец нажимает на кнопку «Добавить товар»
3. Система отображает форму создания товара
4. Продавец заполняет данные о товаре: название, описание, цена, категория, изображения
5. Продавец нажимает на кнопку «Опубликовать»
6. Система проверяет корректность введенных данных

7. Система публикует товар
8. Продавец получает уведомление об успешной публикации

Альтернативные сценарии:

Ошибка валидации данных

- На 6-ом шаге система обнаруживает ошибки (например: пустые обязательные поля, некорректная цена, неподдерживаемый формат изображения)
- Система отображает сообщения об ошибках (например: Обязательные поля пустые, необходимо их заполнить)
- Система не выполняет сохранение и публикацию товара
- Пользователь возвращается к заполнению данных о товаре

Ошибка при сохранении/публикации товара

- На 7-ом или 8-ом шагах возникает техническая ошибка
- Система отображает сообщение об ошибке
- Товар не публикуется

Постусловия:

- Успешный исход: товар успешно опубликован и отображается на витрине маркетплейса
- Неуспешный исход: товар не опубликован, продавец получил уведомление об ошибке

Бизнес-правила:

- Цена товара не может быть отрицательной
- Описание товара должно содержать обязательные атрибуты
- Поддерживаемые форматы изображений: JPG, PNG

Задача 3

Задание 3.1 - REST API: Регистрация пользователя

1. HTTP Method: POST

URL: /api/v1/users/register

Headers:

Content-Type: application/json

Accept: application/json

2. Входные параметры (Request Body)

Наименование	Тип	Обязательность	Ограничения
firstname	string	да	1–100 символов
lastname	string	да	1–100 символов
username	string	да	5–50 символов, username должен быть уникальным, состоять только из цифр, букв латинского алфавита и символа нижнего подчеркивания
password	string	да	Пароль должен содержать не менее восьми символов, как минимум одну цифру (0–9), одну заглавную букву (A–Z), одну строчную букву (a–z) и минимум один специальный символ
captchaToken	string	да	Токен, полученный от сервиса reCAPTCHA на стороне клиента

3. Выходные параметры (успешный ответ)

HTTP статус: 201 Created

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
userId	int	да	Уникальный идентификатор пользователя
username	string	да	Логин пользователя

4. Выходные параметры (ошибка)

HTTP статус: 4xx или 5xx

Параметр	Тип	Обязательный	Описание
message	string	да	Описание ошибки

5. Описание ошибок

Клиентские ошибки

Код ошибки	Описание
400 Bad Request	Ошибка валидации полей
400 Bad Request	CAPTCHA не пройдена
400 Bad Request	Пароль не соответствует требованиям
409 Conflict	Пользователь уже существует

Серверные ошибки

Код ответа	Описание
500 Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервера

6. Пример запроса

POST /api/v1/users/register
Content-Type: application/json
Accept: application/json

```
{
  "firstname": "Ivan",
  "lastname": "Ivanov",
  "username": "ivan_1991",
  "password": "Secure_Pass!1991",
  "captchaToken": "GR54G..."
}
```

7. Примеры ответов

Пример успешного ответа

HTTP/1.1 201 Created

```
{
  "userId": 123,
  "username": "ivan_1991"
}
```

Пример ответа с ошибкой (валидация пароля)

HTTP/1.1 400 Bad Request

```
{
  "message": "Password must have at least one non alphanumeric character, one
digit (0-9), one uppercase (A-Z), one lowercase (a-z), one special character
and must be at least eight characters long"
}
```

Пример ответа с ошибкой (пользователь уже существует)

HTTP/1.1 409 Conflict

```
{
  "message": "User already exists"
}
```

Пример ответа (не пройдена CAPTCHA)

HTTP/1.1 400 Bad Request

```
{
  "message": "Please verify reCaptcha to register"
}
```

Задание 3.2 - Создания Пользователя на стороне бэк сервиса

Получение запроса

- Бэкенд принимает HTTP POST запрос `/api/v1/users/register`
- Проверяет наличие тела запроса и корректный формат (JSON)

Проверка обязательных полей

- Проверяется наличие полей: `firstname`, `lastname`, `username`, `password`, `captchaToken`
- При отсутствии хотя бы одного поля возвращается ошибка 400 Bad Request

Валидация входных данных

- `firstname` - длина 1-100 символов
- `lastname` - длина 1-100 символов
- `username` - 5-50 символов, `username` должен быть уникальным, состоять только из цифр, букв латинского алфавита и символа нижнего подчеркивания
- `password` - соответствует требованиям
- При несоответствии описанных выше полей возвращается 400 Bad Request

Проверка CAPTCHA

- Бэкенд отправляет `captchaToken` во внешний сервис (например: Google reCAPTCHA)
- Если Captcha не пройдена возвращается 400 Bad Request

Проверка уникальности username

- Выполняется запрос в БД на наличие пользователя с таким `username`
- Если пользователь существует возвращается 409 Conflict

Хеширование пароля

- Пароль преобразуется в хеш (с использованием, например: `bcrypt`, `Argon2`)

Создание пользователя

- Получаем уникальный `userId`
- Пользователь сохраняется в БД

Обработка ошибок БД

- При ошибке сохранения в БД возвращается ошибка 500 Internal Server Error

Формирование ответа

- Возвращается 201 Created
- В теле ответа: userId, username